KalaScript · Cuaderno de práctica

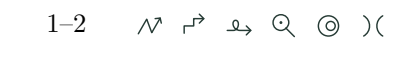
Fecha de inicio: _____

No hace falta hacer este cuaderno de una vez. Lo mejor es una sesión corta por día: primero copiar y reconocer, después elegir y completar, y al final escribir, leer y tomar apuntes de verdad. Las soluciones están al final; una respuesta distinta puede estar bien si respeta las distinciones del manual.

1 Copiar
2 Distinguir pares
3 Reconocer
4 Emparejar
5 Elegir el signo
6 Completar
7 Corchetes y alcance
8 Marcas de margen
9 Compuestos
10 Telegrafiar
11 Escribir en KalaScript
12 Leer sin el manual
13 Encontrar el error
14 Tomar apuntes de un texto
15 Medir
Soluciones

Ruta de dos semanas: el núcleo

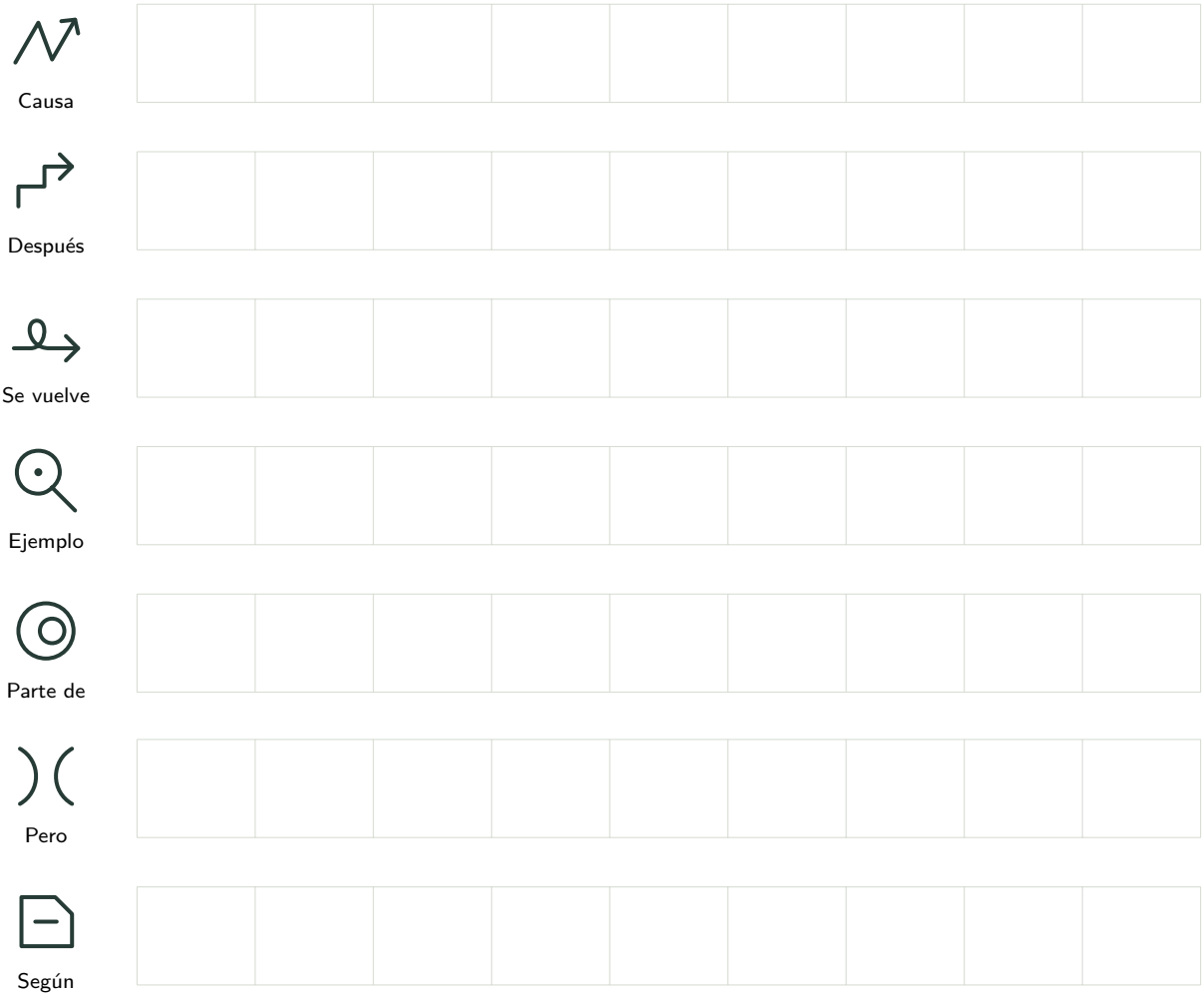
El manual propone empezar solo con el núcleo (sección «Tres niveles»). Esta es la ruta por el cuaderno; todo lo que no aparece aquí se deja para después.

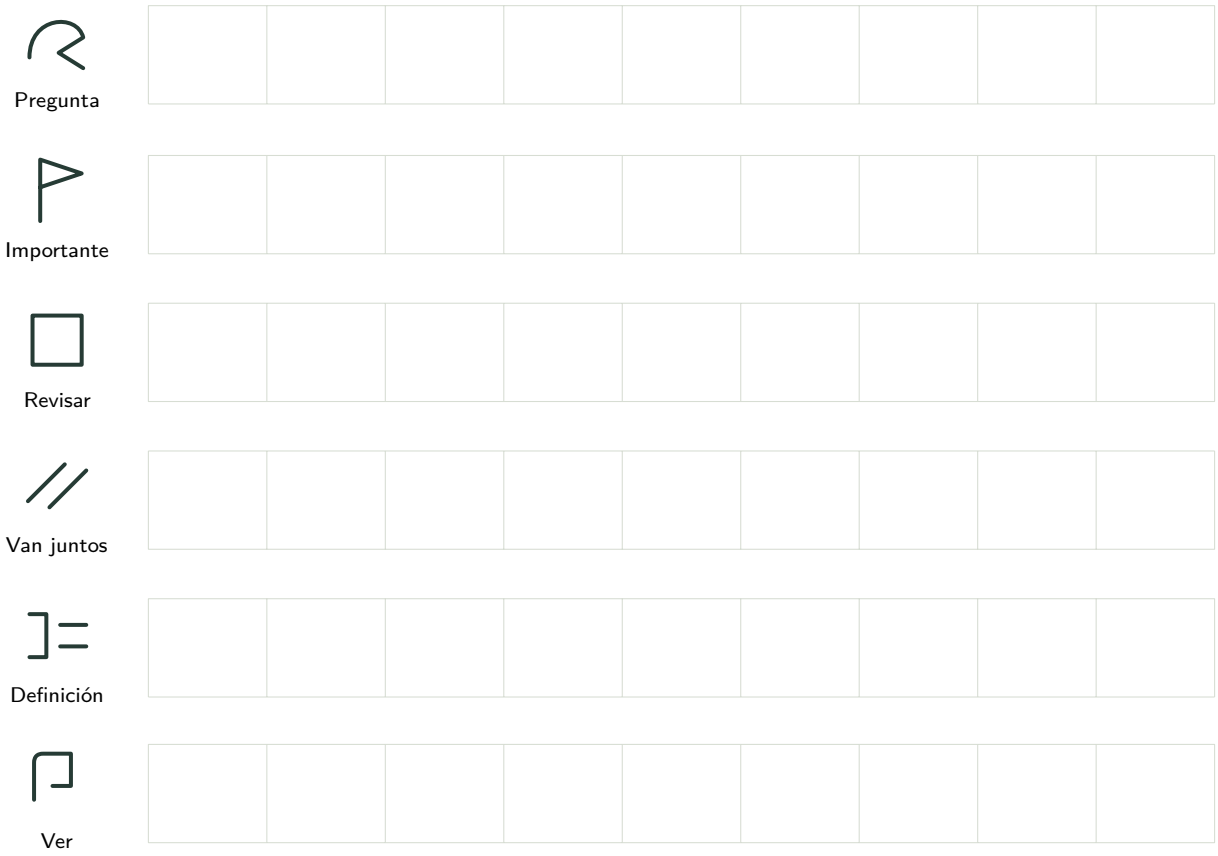
Días	Signos	Ejercicios
1–2		filas del día en «Núcleo: copiar»; 2 · pares Causa/Después; 5 · Elegir 2, 3, 4, 7, 8
3–4		8 · Margen 1, 2, 4, 8, 9, 11; 11 · Escribir 1–4, 6, 13
5–7		5 · Elegir 1, 5, 11, 16, 18, 19, 23; 7 · Corchetes 1–4; 12 · Leer 1, 3, 4, 5, 7; 13 · Errores 1, 5, 6, 11, 12; apunte del núcleo (abajo)
8–14	hasta 5 formas nuevas: raíces o categorías que hagan de raíz	las de esas raíces en 9 · Compuestos; 14 · un texto; primera prueba de 15 · Medir

Se saltan por ahora: categorías, gramática, la mayoría de las raíces, los módulos (Sonido, Sagrado, Belleza, nombres de materias) y los ejercicios que los usan.

Núcleo: copiar

Cada día copio solo las filas de los signos de ese día.





Un apunte solo con el núcleo

Biología · la célula

célula: unidad básica de los seres vivos

núcleo ◎ célula mitocondria ◎ célula

prof: célula madre ⤳ neurona (diferenciación)

célula animal)(vegetal: la vegetal tiene pared ∧ cloroplastos

células animales ⊙ neurona, glóbulo rojo forma // función

mitosis: profase ↱ metafase ↱ anafase ↱ telofase ⊓ p. 88

por qué los glóbulos rojos no tienen núcleo

repasar meiosis

Todo lo demás va en español abreviado. Con solo trece signos, las relaciones importantes ya quedan claras: qué es parte de qué, qué es un ejemplo, qué dice el profesor, qué va primero y qué sigue pendiente.

1 · Copiar: conectores

Una fila por signo, diciendo en voz baja su nombre. Primero despacio, después rápido.



Causa



Después



Se vuelve



Ejemplo



Parte de



Pero



Van juntos



Opuesto



Tiene

1 · Copiar: categorías


Persona


Lugar


Tiempo


Proceso


Cosa


Propiedad


Cantidad


Lista

1 · Copiar: marcadores y margen



Definición



Según



Pregunta



Ver



Importante



Resumen



Idea mía



Hipótesis



Revisar

1 · Copiar: gramática y raíces de la mente


Puede


Debe


Para


Mente


Saber


Lenguaje


Sentir


Querer


Verdad

1 · Copiar: raíces de la vida y la naturaleza


Bien


Mal


Cuerpo


Vida


Muerte


Naturaleza


Energía


Materia


Movimiento

1 · Copiar: raíces de la sociedad y la técnica


Origen


Poder


Dinero


Ley


Conflicto


Sagrado


Número


Forma


Hacer

1 · Copiar: raíces de la información y el arte



Máquina



Información



Ver



Sonido



Belleza

2 · Distinguir pares

Escribo cada par alternando, cada vez más rápido. Al final rodeo las casillas en que ya no se distinguen bien.


Causa / Después


Puede / Lugar


Pero / Opuesto


Ejemplo / Parte de


Persona / Ejemplo


Revisar / Según


Mente / Saber


Bien / Mal


Origen / Parte de


Vida / Muerte


Sentir / Querer


Para / Se vuelve

Pares que todavía confundo: _____

3 · Reconocer

Escribo el nombre de cada signo o raíz sin mirar el manual. Si dudo, lo marco con ↻ y sigo.

1. 	**2.** 	**3.** 	**4.** 	**5.** 	**6.** 
7. 	**8.** 	**9.** 	**10.** 	**11.** 	**12.** 
13. 	**14.** 	**15.** 	**16.** 	**17.** 	**18.** 
19. 	**20.** 	**21.** 	**22.** 	**23.** 	**24.** 
25. 	**26.** 	**27.** 	**28.** 	**29.** 	**30.** 
31. 	**32.** 	**33.** 	**34.** 	**35.** 	**36.** 

Aciertos: _____ de 36 **Los que confundí:** _____

4 · Emparejar

Uno cada signo con su significado escribiendo la letra en el hueco.

A · Conectores



a) lo de la izquierda se transforma en lo de la derecha

b) los dos cambian a la vez, sin decir si hay causa

c) lo de la izquierda es una pieza de lo de la derecha

d) extremos contrarios de una misma escala

e) lo de la izquierda produce lo de la derecha

f) un caso concreto de lo anterior

g) una cosa viene después de la otra

h) contraste: «pero», «en cambio»

B · Marcadores y margen



a) lo pienso yo, no la fuente

b) pendiente: completar o verificar

c) lo dice una fuente; no por eso es verdad

d) idea clave, entra en el examen

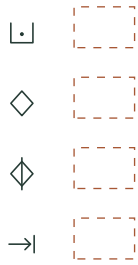
e) fija el significado de un término

f) la línea resume o concluye

g) podría ser cierto, falta probarlo

h) duda, no lo entendí

C · Gramática



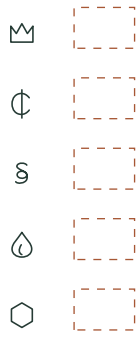
a) debe, tiene que

b) sirve para

c) tiene, posee

d) puede, es posible

D · Raíces



a) información, dato

b) movimiento

c) lo sagrado

d) poder, autoridad

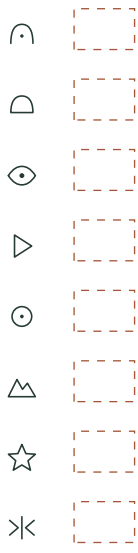
e) ley, regla

f) materia, sustancia

g) dinero, valor

h) energía

E · Raíces



a) origen, inicio

b) naturaleza, la Tierra

c) mente, pensar

d) belleza, arte

e) saber, conocimiento

f) ver, imagen

g) hacer, acción

h) conflicto, «contra»

5 · Elegir el signo

Rodeo la opción que dice exactamente lo que quiere decir la frase.

1. El calor dilata los metales.

(a) ↗ (b) ↱ (c) //

2. Después del invierno viene la primavera.

(a) ↗ (b) ↬ (c) ↱

3. Si $x > 2$, entonces $x^2 > 4$.

(a) ↗ (b) ⇒ (c) ↱

4. La oruga se convierte en mariposa.

(a) ↬ (b) ↗ (c) ↱

5. La estatura de padres e hijos suele ir junta.

(a) ↗ (b) // (c) =

6. Frío y calor son los extremos de la temperatura.

(a) ¬ (b))((c) ⊶

7. Me gusta el café; en cambio, mi hermana prefiere el té.

(a))((b) ↗ (c) ↱

8. El corazón es una pieza del sistema circulatorio.

(a) ∈ (b) ◎ (c) ⊂

9. Los perros son un tipo de mamífero.

(a) ⊂ (b) ∈ (c) ◎

10. Lima es una de las capitales de Sudamérica.

(a) ◎ (b) ⊂ (c) ∈

11. Metales conductores; por ejemplo, el cobre.

(a) ⊙ (b) ∈ (c) ⊓

12. Los pulmones sirven para respirar.

(a) ↗ (b) →| (c) ↬

13. El Perú tiene cobre.

(a) ◎ (b) ⌊·⌋ (c) ∈

14. Puede llover mañana.

(a)  (b) (c)

15. Los ciudadanos deben votar.

(a) (b) (c)

16. Según Piaget, el niño construye su conocimiento.

(a) (b) (c)

17. (Margen) Yo creo que Piaget exagera.

(a) (b) (c)

18. (Margen) No entendí la demostración.

(a) (b) (c)

19. De todo lo anterior deduzco que la serie converge.

(a) (b) ⇒ (c) ∴

20. La sal no es un metal.

(a) ¬ (b) (c)

21. Roma contra Cartago en las guerras púnicas.

(a) (b) (c)

22. La palabra «álgebra» viene del árabe.

(a) (b) ⊙ (c)

23. El estudio lleva al examen (sin precisar la relación).

(a) → (b) ⇒ (c)

24. El agua es igual a H_2O.

(a) ≈ (b) = (c) ∈

6 · Completar

Dibujo en el hueco el signo que falta.

1.

fotosíntesis: CO_2 + agua [ ] glucosa + O_2

2.

Estados Generales [ ] toma de la Bastilla ↱ Declaración de Derechos

3.

deforestación [ ] ↓ lluvias

4.

ribosoma [ ] 

5.

[ ]  Aristóteles: virtud = término medio

6.

búsqueda binaria [ ] arreglo ordenado

7.

 1879 Chile [ ] Perú ∧ Bolivia

8.

ingresos [ ] años de estudio (encuesta, sin controles)

9.

ácido [ ] base

10.

vacuna [ ] prevenir 

11.

n par [ ] n^2 par

12.

Sócrates [ ] filósofos griegos

13.

triángulos [ ] polígonos

14.



15.

[ ] repasar capítulo 4 antes del jueves

16.

 satélite: Luna

7 · Corchetes y alcance

Añado los corchetes necesarios para que la línea diga lo que pide el enunciado. Si no hacen falta, lo escribo.

1. La pobreza y la desnutrición, juntas, causan bajo rendimiento.

> pobreza ∧ desnutrición ↗ bajo rendimiento

con corchetes:

2. Hay pobreza; y, aparte, la desnutrición causa bajo rendimiento.

> pobreza ∧ desnutrición ↗ bajo rendimiento

con corchetes:

3. No es verdad que llueva y haga frío a la vez.

> ¬ llueve ∧ frío

con corchetes:

4. No llueve, pero hace frío.

> ¬ llueve ∧ frío

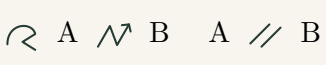
con corchetes:

5. Según Kant, la razón tiene límites; que la fe los supere lo digo yo.

> Kant: límites ∧ fe > límites

con corchetes:

6. Me pregunto si A causa B; que van juntos ya lo sé.

> 

con corchetes:

7. Primero la crisis y la guerra; después, ambas juntas causaron la revolución.

> crisis ∧ 

con corchetes:

8. Es falso que todo número primo sea impar.

> ¬ ∀ primo: impar

con corchetes:

8 · Marcas de margen

Escribo en el hueco la marca de margen que corresponde. Cuidado: en alguna frase no va ninguna marca de margen, sino un marcador dentro de la línea.

1. ☐ Esto entra en el examen: la ley de Ohm.

2. ☐ No entendí por qué el determinante da cero.

3. ☐ Creo que esto se parece a lo que vimos en economía.

4. ☐ Tengo que terminar la guía para el lunes.

5. ☐ En resumen: la oferta y la demanda fijan el precio.

6. ☐ Quizá el cambio climático aumente las migraciones; aún no está probado.

7. ☐ Derivada: el límite del cociente incremental.

8. ☐ El profe dijo que es lo más importante del curso.

9. ☐ Buscar el artículo que citó la profesora.

10. ☐ Mi hipótesis para el trabajo final: el ruido reduce la concentración.

11. ☐ Según el libro, la Luna se formó por un gran impacto.

12. ☐ Conclusión de la clase: todo lenguaje regular es libre de contexto.

9 · Compuestos

Leer

Escribo qué significa cada compuesto.

1.  _____ **2.**  _____ **3.**  _____

4.  _____ **5.**  _____ **6.**  _____

7.  _____ **8.**  _____ **9.**  _____

10.  _____ **11.**  _____ **12.**  _____

13.  _____ **14.**  _____ **15.**  _____

16.  _____ **17.**  _____ **18.**  _____

Formar

Escribo el compuesto del diccionario.

19. sociedad _____ **20.** historia _____ **21.** idea _____

22. enfermedad _____ **23.** algoritmo _____ **24.** guerra _____

25. memoria _____ **26.** evolución _____ **27.** precio _____

28. psicología _____ **29.** computadora _____ **30.** gobierno _____

31. velocidad _____ **32.** justicia _____ **33.** literatura _____

Inventar

No están en el diccionario. Invento un compuesto con el núcleo primero.

34. hambre _____ **35.** educación _____ **36.** ley física _____

37. poeta _____ **38.** tecnología _____ **39.** dictadura _____

40. hospital _____ **41.** maestro _____ **42.** cementerio _____

43. enemigo _____ **44.** biblioteca _____ **45.** alegría _____

10 · Telegrafiar

Primero quito todo lo que sobra, sin usar signos. Después escribo la línea en KalaScript.

1. La mitocondria es la parte de la célula en la que se produce la energía.

telegráfico:

KalaScript:

2. Los estudiantes que duermen poco tienden a tener peores notas.

telegráfico:

KalaScript:

3. La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII.

telegráfico:

KalaScript:

4. Un algoritmo es una secuencia finita de pasos que sirve para resolver un problema.

telegráfico:

KalaScript:

5. Es posible que el universo se siga expandiendo para siempre.

telegráfico:

KalaScript:

6. El Estado debe garantizar la salud de todos los ciudadanos.

telegráfico:

KalaScript:

7. Muchos filósofos creen que la mente no es lo mismo que el cuerpo.

telegráfico:

KalaScript:

8. Cuando sube la temperatura del agua, el azúcar se disuelve más rápido.

telegráfico:

KalaScript:

11 · Escribir en KalaScript

Estilo telegráfico: signos y raíces donde se pueda, español solo para nombres y términos técnicos.

Distinciones básicas

1. La fricción produce calor.

---

2. Primero fue la Edad Media y después el Renacimiento.

---

3. El agua líquida se convierte en vapor.

---

4. El núcleo es parte de la célula.

---

5. Los triángulos son un tipo de polígono.

---

6. Marte es uno de los planetas del sistema solar.

---

7. El consumo de helado y los ahogamientos van juntos, pero eso no prueba que uno cause el otro.

---

8. Según Freud, los sueños expresan deseos reprimidos.

---

9. Si un número es divisible por 4, entonces es par.

---

10. Rico y pobre son extremos opuestos; ser no rico no significa ser pobre.

11. Idea mía: la inflación afecta más a quienes ganan menos.

12. En 1914, en Sarajevo, el asesinato de Francisco Fernando fue seguido del inicio de la Primera Guerra Mundial.

13. Pendiente: preguntar al profesor qué es un autómata de pila.

14. Hipótesis: la falta de sueño reduce la memoria.

15. Definición: una función es inyectiva si a elementos distintos les asigna imágenes distintas.

Con raíces, por materia

16. (Historia) La Revolución Francesa comenzó en 1789 y causó el fin del absolutismo en Francia.

17. (Economía) Si sube la oferta y la demanda no cambia, baja el precio.

18. (Biología) Según muchos biólogos, los virus no son seres vivos.

19. (Física) La energía no se crea ni se destruye: solo se transforma.

20. (Psicología) La memoria de corto plazo puede guardar unos siete elementos.

21. (Filosofía) Para Platón, el alma no muere.

22. (Computación) Un compilador traduce un lenguaje de programación a código de máquina.

23. (Derecho) Toda persona tiene derecho a la educación.

24. (Geografía) La cordillera de los Andes es parte de Sudamérica.

25. (Música) Bach compuso muchas fugas; por ejemplo, *El arte de la fuga*.

26. (Matemática) Toda función derivable es continua, pero no al revés.

27. (Medicina) Fumar causa cáncer de pulmón.

28. (Literatura) El *Quijote* es una novela que critica los libros de caballería.

29. (Ética) Según Kant, mentir está mal aunque tenga buenas consecuencias.

30. (Química) Una reacción exotérmica libera energía en forma de calor.

12 · Leer sin el manual

Escribo en español lo que dice cada línea. Si tuve que mirar el manual, marco la línea con ↻.

1.

> deforestacn ↗ erosión ↗ ↓ fertilidad del suelo

2.

> ▭ 🚶 Darwin: variacn ∧ selección ↗ nuevas especies

3.

> capitalismo)(socialismo: quién es dueño de los medios de producción

4.

> 🚩 ¬[correlacn ⇒ causalidad]

5.

> ADN ↱ ARN ↱ proteína 🔍 insulina

6.



↑ salario mínimo  ↓ empleo formal

7.

pila ⊂ estructura de datos LIFO)(cola: FIFO

8.

  Kant ≈  Confucio: el deber antes que el placer

9.

 1532  Cajamarca: captura de Atahualpa  caída del Tahuantinsuyo

10.



 [teorema de Rice ⇒ indecidible]  p.212

11.



12.

↑ temp. hielo agua

13.

Aristóteles: ∀

14.

15.

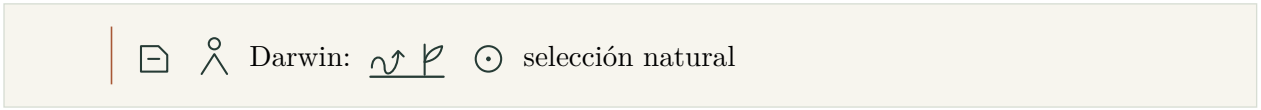
16.

terminar ∧

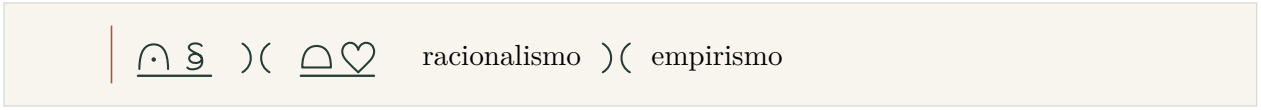
17.

ADN; virus ¬

18.


Darwin:
selección natural

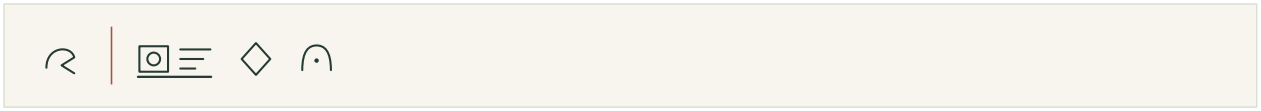
19.


racionalismo
empirismo

20.


barroca
clásica
romántica

21.



22.



13 · Encontrar el error

Cada línea tiene un error de KalaScript. Digo cuál es y la escribo bien.

1.

> Edad Media ↗ Renacimiento

error: _____

corrección: _____

2.

> libro: salitre ↗ >|<(z ∧ Gran Bretaña ↗ >|<(z
> (quiero decir: lo primero lo afirma el libro; lo segundo lo pienso yo)

error: _____

corrección: _____

3.

> ¬ frío = caliente

error: _____

corrección: _____

4.

> ribosoma ∈ célula

error: _____

corrección: _____

5.

> perros $\in$ mamíferos

error:

corrección:

6.

> helado $\nearrow$ ahogamientos

error:

corrección:

7.

> pulmones $\nearrow$ respirar

error:

corrección:

8.

> calor $\rightsquigarrow$ dilatación del metal

error:

corrección:

9.

 (quiero decir «sociedad»)

error:

corrección:

10.

 1879 Chile)(Perú

error:

corrección:

11.

n par $\rightarrow$ n^2 par (quiero decir implicación lógica)

error:

corrección:

12.

 ¿por qué el cielo es azul?

error:

corrección:

13.

> la  principal fue el salitre  guerra

error:

corrección:

14.

> ¬  = 

error:

corrección:

14 · Tomar apuntes de un texto

Leo el texto una vez, lo tapo y tomo apuntes como si fuera una clase: margen, signos, raíces y estilo telegráfico. Después comparo con la solución.

1. Biología · la fotosíntesis

> La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas convierten la energía de la luz en energía química. Ocurre en los cloroplastos, que son parte de las células vegetales. La planta toma dióxido de carbono del aire y agua del suelo, y produce glucosa y oxígeno. Sin luz no hay fotosíntesis, pero la luz sola no basta: también se necesita clorofila. El profesor comentó que las algas marinas producen más de la mitad del oxígeno del planeta, aunque no dio la fuente. Para el examen hay que saber la ecuación general.

2. Historia · la caída de Roma

El Imperio romano de Occidente cayó en el año 476, cuando Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augústulo. Los historiadores discuten sus causas. Algunos, como Gibbon, destacaron la decadencia moral y el cristianismo; otros señalan la crisis económica, la presión de los pueblos germánicos y la división del imperio en dos partes. Es probable que ninguna causa por sí sola explique la caída. El Imperio de Oriente, en cambio, sobrevivió casi mil años más, hasta 1453.

3. Computación · pilas y colas

Una pila es una estructura de datos en la que el último elemento que entra es el primero que sale. Una cola funciona al revés: el primero que entra es el primero que sale. Las pilas se usan, por ejemplo, para deshacer acciones en un editor o para las llamadas a funciones; las colas, para atender tareas en orden de llegada. Ambas pueden implementarse con arreglos o con listas enlazadas. Ojo: si la pila está vacía, sacar un elemento es un error.

4. Ética · el utilitarismo

El utilitarismo, defendido por Bentham y Mill, sostiene que una acción es correcta si produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Para Bentham todos los placeres valen lo mismo; Mill, en cambio, distingue placeres superiores e inferiores. Una objeción frecuente es que el utilitarismo podría justificar sacrificar a un inocente si eso beneficia a muchos. Personalmente, me pregunto cómo se mide la felicidad.

15 · Medir

Son pruebas personales, no experimentos: sirven para ver si KalaScript me ayuda y dónde falla. Las repito una vez al mes.

Velocidad: tres formatos

Escribo tres formatos: **E**, español completo; **T**, español telegráfico con abreviaturas; **K**, KalaScript. Para que la diferencia de tiempo sea del formato y no del texto, cada texto se escribe en los tres formatos, con el orden rotado: A en E–T–K, B en T–K–E y C en K–E–T. Son nueve muestras breves en una sesión, y se comparan los tiempos *dentro* de cada texto. Además del tiempo, cuento las ideas que omití y las relaciones mal escritas (una causa anotada como sucesión, una fuente perdida). Con una sola sesión no se puede concluir que un formato sea más rápido: hace falta repetir.

A. Según el profesor, la Revolución Industrial comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII. La máquina de vapor aumentó la producción, y eso causó la migración del campo a la ciudad. Primero se mecanizó la industria textil y después la siderurgia. Ojo: el crecimiento de las ciudades y la mortalidad infantil van juntos, pero no está claro que uno cause el otro. Pendiente: revisar las cifras de población del capítulo 5.

B. En la fotosíntesis, la energía de la luz se convierte en energía química. El proceso ocurre en los cloroplastos, que son parte de las células vegetales. Según el libro, las plantas producen la mayor parte del oxígeno terrestre, pero el profesor dijo que las algas marinas producen más. Para el examen hay que saber la ecuación. No entendí por qué la clorofila es verde.

C. Un algoritmo recursivo debe tener un caso base. Si no lo tiene, la recursión no termina y eso causa un desbordamiento de pila. La búsqueda binaria divide el rango a la mitad en cada llamada; por eso su costo es logarítmico. A diferencia de la búsqueda lineal, necesita que el arreglo esté ordenado. Idea mía: se parece a adivinar un número diciendo «mayor» o «menor».

Fecha	Texto	Orden	Formato	Tiempo	Ideas omitidas	Relaciones mal
	A	1	E			
	A	2	T			
	A	3	K			
	B	1	T			
	B	2	K			
	B	3	E			
	C	1	K			
	C	2	E			
	C	3	T			

Dictado

Copiar un texto que tengo delante no se parece a escuchar una clase. Una vez al mes pido a alguien que me lea un párrafo nuevo a velocidad normal, o uso una clase grabada, y tomo apuntes en KalaScript sin pausar. Después comparo con el texto: ideas perdidas, relaciones equivocadas, signos que no me salieron. Para comparar de verdad, otro día hago lo mismo en español telegráfico con un párrafo de dificultad y duración parecidas.

Fecha	Fuente y formato (K/T)	Ideas perdidas	Relaciones mal	Signos que no me salieron

Discriminación de formas

Esto no es una frase: son formas sueltas, sin sintaxis. Las copio rápido, a mi tamaño habitual, tapo el modelo y a los dos días escribo el nombre de cada una. La clave está en las soluciones.



Frases con pares difíciles

Ahora sí, frases completas. Las escribo rápido y a los dos días las leo sin etiquetas; la lectura esperada está en las soluciones.

a	Ana  viajar;  Lima
b	ribosoma 
c	 impresión
d	 5 kg;  masa: cantidad de materia
e	Ana  [¬entrar] Ana ¬  entrar
f	 ejercicio  ¬ prueba
g	fórmula aparte, sin signos: $v \oplus w$, $\angle ABC = 90°$

Relectura

A los 2 días y a los 14 días de una clase, releo mis apuntes sin el manual y anoto cuánto tardo.

Fecha (2 d / 14 d)	Curso	Tiempo	Líneas que no entendí	Signo o regla responsable

Registro de ejercicios

Ejercicio	Fecha	Aciertos	Qué me costó
3 · Reconocer		/36	
4 · Emparejar		/36	
5 · Elegir		/24	
6 · Completar		/16	
7 · Corchetes		/8	
8 · Margen		/12	
9 · Compuestos		/33	
13 · Errores		/14	

Candidatos a signo nuevo

Palabras que subrayé con línea ondulada muchas veces:

Palabra o idea	Veces por semana	Cursos	Forma propuesta

Soluciones

3 · Reconocer

1 Se vuelve · 2 Opuesto · 3 Definición · 4 Resumen · 5 Parte de · 6 Para · 7 Hipótesis · 8 Después · 9 Tiene · 10 Según · 11 Van juntos · 12 Propiedad · 13 Debe · 14 Ver · 15 Ejemplo · 16 Idea mía · 17 Cantidad · 18 Pero · 19 Saber · 20 Poder · 21 Origen · 22 Energía · 23 Ley · 24 Querer · 25 Movimiento · 26 Información · 27 Sagrado · 28 Muerte · 29 Forma · 30 Dinero · 31 Hacer · 32 Materia · 33 Lenguaje · 34 Mal · 35 Belleza · 36 Número.

4 · Emparejar

A. e · g · a · f · c · h · b · d

B. d · f · a · g · b · h · c · e

C. c · d · a · b

D. d · g · e · h · f · b · a · c

E. c · e · f · g · a · b · d · h

5 · Elegir el signo

1 a · 2 c · 3 b · 4 a · 5 b · 6 c · 7 a · 8 b · 9 a · 10 c · 11 a · 12 b · 13 b · 14 a · 15 c · 16 b · 17 a · 18 b · 19 c · 20 a · 21 c · 22 b · 23 a · 24 b.

En 3, la relación es lógica, no física: ⇒. En 5, «suele ir junta» no dice causa. En 9 hablamos de la clase entera (todo perro es mamífero): ⊂; un perro concreto sería ∈. En 13, el cobre no es una pieza del Perú: Tiene. En 19, «deduzco» es ∴; ⇒ sería «si… entonces».

6 · Completar

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 ⇒ · 12 ∈ · 13 ⊂ · 14 · 15 (en el margen) · 16 .

En 2, los sucesos se ordenan en el tiempo; decir que uno causó al otro exige más. En 6, la búsqueda binaria necesita (debe tener) un arreglo ordenado.

7 · Corchetes y alcance

1 [pobreza ∧ desnutrición] ↗ bajo rendimiento

2 pobreza ∧ [desnutrición ↗ bajo rendimiento]

3 ¬[llueve ∧ frío]

4 ¬ llueve ∧ frío (sin corchetes: ¬ solo toma a su vecino)

5 Kant: [límites] ∧ fe > (mejor aún: la segunda parte en otra línea con)

6 [A ↗ B] A // B

7 [crisis ∧] ↗

8 ¬[∀ primo: impar] (el 2 es primo y par)

8 · Marcas de margen

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 ninguna: es una definición, va dentro de la línea · 8 · 9 · 10 (también vale : es una hipótesis mía) · 11 ninguna: va dentro de la línea · 12 .

9 · Compuestos

Leer: 1 química · 2 mercado · 3 organismo · 4 batalla · 5 razón · 6 programa · 7 revolución · 8 axioma · 9 música · 10 clima · 11 fuerza · 12 experiencia · 13 religión · 14 hábito · 15 palabra · 16 dolor, sufrimiento · 17 gobernante · 18 contradicción.

Formar:

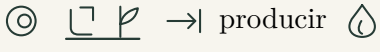
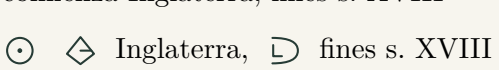
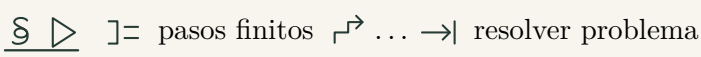
19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33

Inventar (propuestas; cualquier otra vale si el núcleo va primero y la anotas en la leyenda): 34 hambre , el cuerpo que quiere · 35 educación («aprendizaje»); la institución, · 36 ley física · 37 poeta , o · 38 tecnología · 39 dictadura con ¬ · 40 hospital , lugar de la salud · 41 maestro · 42 cementerio · 43 enemigo · 44 biblioteca (ojo: ya es «memoria de máquina») · 45 alegría , que en el diccionario es «placer»: si quieres distinguirlas, declara una de las dos.

10 · Telegrafiar

1	mitocondria: parte célula dnd se produce energía
	mitocondria  producir
2	estudiantes q duermen poco: peores notas (tendencia)
	↓ sueño // ↓ notas
3	Rev. Industrial: comienza Inglaterra, fines s. XVIII
	Rev. Industrial  fines s. XVIII
4	algoritmo: secuencia finita pasos p/ resolver problema
	 resolver problema
5	posible: universo se expande siempre
	universo ↑ tamaño ∀
6	Estado debe garantizar salud todos ciudadanos
	Estado garantizar ∀ ciudadano
7	muchos filósofos: mente ≠ cuerpo
	muchos filósofos: ≠
8	sube temp. agua → azúcar se disuelve + rápido
	↑ temp. agua ↑ velocidad disolución azúcar

En 2, «tienden a» es una correlación: Van juntos, no Causa. En 3 también vale escribir «inicio» en español; Origen es más corto.

11 · Escribir

1. fricción ↗ calor

2. Edad Media ↱ Renacimiento

3. agua líquida ⇝ vapor

4. núcleo ◎ célula

5. triángulos ⊂ polígonos

6. Marte ∈ planetas sist solar

7. helado // ahogamientos // ≠ ↗

8. □ 🧍 Freud: sueños $\overset{\text{expresan}}{\longrightarrow}$ ♡ reprimidos

9. n divisible x 4 ⇒ n par

10. rico ⊶ pobre ¬ rico ≠ pobre

11. inflacn ↗ ⊖ + a quienes ↓ ▷ ₡

12. 1914 ◇ Sarajevo: asesinato 🧍 F. Fernando ↱ 1.ª >|<(z Mundial

13. preguntar prof: autómata de pila

14. ↓ sueño ↗ ↓ ◠·⊐

15.]= f inyectiva: $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$

16. 1789 ↗♛ francesa ↗ fin absolutismo ◇ Francia

17. ↑ oferta ∧ demanda fija ⇒ ↓ ⊨ ₡

18. □ muchos biólogos: virus ¬ ᚠ

19. 💧 ¬ se crea ∧ ¬ se destruye; 💧 ⇝ 💧

20. ◠·⊐ corto plazo ◇ ⊨ ~7 elementos

21. □ 🧍 Platón: ◠·T ¬ ᚨ

22. compilador: 💬▣ $\overset{\text{traduce}}{\longrightarrow}$ código ▣

23. ∀ 🧍 ⌊·⌋ derecho a ↗∩

24. Andes ◎ Sudamérica

25. 🧍 Bach: fugas 🔍 *El arte de la fuga*

26. § # derivable ⇒ continua)(¬[continua ⇒ derivable]

27. fumar ↗ cáncer de pulmón

28. *Quijote* ∈ novelas $\overset{\text{critica}}{\longrightarrow}$ libros de caballería

29. □ 🧍 Kant: 💬⊖ ⊖ , aunq consecuencias ⊕

30. exotérmica: ↗⬡ $\overset{\text{libera}}{\longrightarrow}$ 💧 (calor)

En 8, «deseos» es la raíz Querer. En 12, «fue seguido» no dice «causó»: Después. En 18, Según dice de dónde viene la afirmación. En 22, un compilador no transforma el programa en otra cosa del mundo, lo traduce: flecha con palabra; Se vuelve también se acepta.

12 · Leer

1. La deforestación causa erosión, y la erosión, que baje la fertilidad del suelo.
2. Según Darwin, la variación junto con la selección causan nuevas especies.
3. Capitalismo y socialismo se diferencian en quién es dueño de los medios de producción.
4. Importante: que haya correlación no implica que haya causalidad.
5. Primero el ADN, después el ARN y después la proteína; por ejemplo, la insulina.
6. Hipótesis: si sube el salario mínimo, baja el empleo formal.
7. La pila es un tipo de estructura de datos; es LIFO, a diferencia de la cola, que es FIFO.
8. Idea mía: Kant se parece a Confucio en poner el deber antes que el placer.
9. En 1532, en Cajamarca, capturaron a Atahualpa; después vino la caída del Tahuantinsuyo.
10. Pendiente, con duda: ¿el teorema de Rice implica que es indecidible? Ver p. 212.
11. La sociedad tiene un gobierno, que sirve para la justicia.
12. Sube la temperatura, y eso hace que el hielo se convierta en agua.
13. Según Aristóteles, toda persona quiere saber.
14. La guerra causó que hubiera menos empresas y precios más altos.
15. Hipótesis: el sufrimiento va junto con una peor salud.
16. Un algoritmo debe terminar y ser correcto.
17. La célula tiene ADN; el virus no tiene células.
18. Según Darwin, la evolución viene de la selección natural.
19. Razón frente a experiencia: racionalismo frente a empirismo.
20. La música barroca, después la clásica y después la romántica.
21. Duda: ¿puede pensar una computadora?
22. Resumen: un organismo debe tener energía para vivir.

13 · Encontrar el error

1. Sucesión escrita como causa. → Edad Media ↱ Renacimiento.
2. Según abarca hasta el final de la línea, así que la idea propia quedó atribuida al libro. → ▭ libro: [salitre ↗ ⟩|<(z], y en otra línea, con ◎ en el margen, Gran Bretaña ↗ ⟩|<(z .
3. Negar no es oponer: «no frío» incluye «tibio». → frío ⊶ caliente, y ¬ frío ≠ caliente.
4. Una pieza no es un elemento de un conjunto. → ribosoma ◎ ⌐ ◤ .
5. Hablamos de la clase entera. → perros ⊂ mamíferos (un perro concreto: Firulais ∈ perros).
6. Correlación escrita como causa. → helado // ahogamientos (los dos suben con el calor).
7. Finalidad escrita como causa. → pulmones →| respirar.
8. El calor no se convierte en dilatación: la provoca. → calor ↗ dilatación del metal.
9. El núcleo va primero: ♙(z sería «persona del grupo, miembro». → (z ♙ .
10. Pero es contraste, no enfrentamiento. → Chile ⟩|< Perú.
11. La flecha simple es la flecha común. → n par ⇒ n^2 par.
12. Pregunta en el margen ya reemplaza a «¿?». → por qué cielo azul, con ↷ en el margen.
13. El primer ↗ es un sustantivo y puede leerse como conector. → [↗] principal: salitre.
14. «No vivo» no es «muerto»: una piedra no está viva ni muerta. → ◣ ⇒ ¬ ◤ , pero no al revés.

15 · Medir: discriminación y frases

Formas: Puede · Lugar · Debe · Origen · Parte de · Bien · Mal · Cantidad · Definición · Van juntos · Pero · Vida · Muerte · Mente · Saber.

Frases: a. Ana puede viajar; lugar: Lima · b. el ribosoma es parte de la célula · c. la idea viene de la impresión · d. 5 kg; masa se define como cantidad de materia · e. Ana no debe entrar (está prohibido); Ana no necesita entrar · f. la salud va junto con el ejercicio, pero eso no prueba causa · g. la fórmula se lee con las reglas de la matemática: suma directa y ángulo recto; por eso no lleva signos KalaScript.

14 · Tomar apuntes

Son apuntes posibles, no los únicos. Compara sobre todo los signos: ¿usaste Causa donde era Después, o Según donde era Idea mía?

1 · Fotosíntesis

]= fotosíntesis: ↝ 💧 luz ⇝ 💧 química

cloroplastos ◎ ⌐ ◤ vegetal

CO_2 (aire) + H_2O (suelo) ⇝ glucosa + O_2

¬ luz ⇒ ¬ fotosíntesis; luz ¬ basta: ◈ clorofila

□ ▭ prof: algas marinas → >50 % O_2 ◈ ⛰ (¬ fuente: buscarla)

⚐ $6\,CO_2 + 6\,H_2O$ ⇝ $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$

2 · Caída de Roma

476: Odoacro depone Rómulo Augústulo: fin Imperio Occidente

Gibbon: decadencia moral ∧ cristianismo ↗ caída

otros: crisis económica | presión germánica | división del imperio

¬ 1 sola [↗] basta

Imperio Oriente)(sobrevive hasta 1453 (∼1000 años +)

3 · Pilas y colas

pila: último entra = primero sale (LIFO)

cola)(primero entra = primero sale (FIFO)

pila →| deshacer (editor), llamadas a § # ; cola →| tareas en orden

pila ∧ cola ◇ implementarse c/ arreglos ∨ listas enlazadas

pila vacía ⇒ sacar = error

4 · Utilitarismo

Bentham ∧ Mill: utilitarismo

⇔ máx. felicidad p/ máx. #

Bentham: ∀ ♡⊕ valen igual)(Mill: superiores ∧ inferiores

objeción: utilitarismo ◇ justificar sacrificar inocente si ↑ ⊕ p/ muchos

cómo medir felicidad

En 2, «es probable» es una hipótesis de los historiadores, no mía: por eso Hipótesis y no Idea mía. En 4, la pregunta final es del autor del texto; si fuera tuya, irían Pregunta e Idea mía.